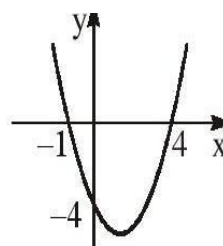


Задачи за квадратни функции, давани на матури

11. Графиката на коя от функциите е изобразена на чертежа?

A) $f(x) = -x^2 - 3x + 4$ Б) $f(x) = x^2 + 3x - 4$

В) $f(x) = -x^2 + 3x + 4$ Г) $f(x) = x^2 - 3x - 4$



11. В правоъгълна координатна система xOy е построена графиката на функцията

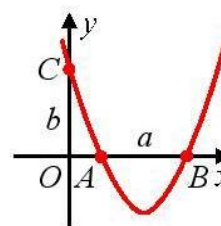
$y = x^2 - \frac{11}{3}x + 2$. Точките A и B са пресечните точки на графиката с абсцисната ос, а точката C е пресечната точка на графиката с ординатната ос. Ако $AB = a$ и $OC = b$, то:

A) $a < b$

Б) $a = b$

В) $a > b$

Г) a и b не могат да се сравнят.



6. За $x \in [-2; 0]$, най-малката стойност на функцията $f(x) = 3x^2 - 12x + 4$ е:

A) -8

Б) 4

В) 8

Г) 40

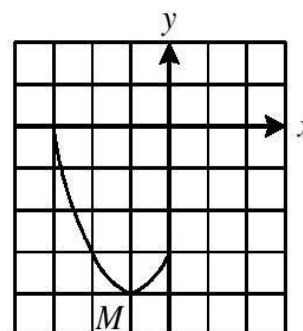
11. На чертежа е показана част от графиката на квадратна функция. Ако точката $M(-1; -4)$ е върхът на параболата, то тази графика ще пресече за втори път абсцисната ос в точката с координати:

A) (0,5;0)

Б) (1;0)

В) (2;0)

Г) (3;0)



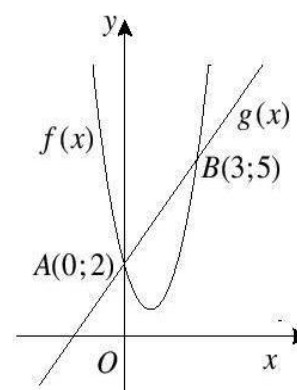
11. На чертежа са построени графиките съответно на квадратната функция $f(x)$ и на линейната функция $g(x)$. Тези графики се пресичат в точките $A(0;2)$ и $B(3;5)$. Решенията на неравенството $f(x) > g(x)$ са числата от интервала:

A) $(-\infty; 0)$

Б) $(0; 3)$

В) $(-\infty; 0) \cup (3; \infty)$

Г) $(3; \infty)$



6. За $x \in [-1; 1]$, най-голямата стойност на функцията $f(x) = 1 + 4x - x^2$ е:

А) -4

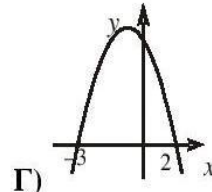
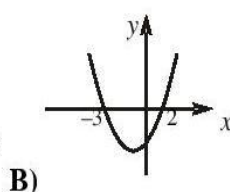
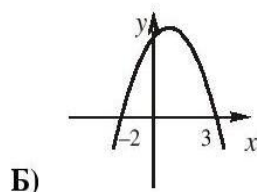
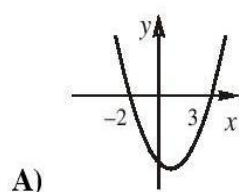
Б) 1

В) 4

Г) 5

23. В правоъгълна координатна система с мерна единица 1 cm са построени графиките на функциите $f(x) = x^2 + x - 17$ и $g(x) = 2x - 5$, а M е обща точка на двете графики и лежи в първи квадрант. Намерете разстоянието в сантиметри от точка M до началото на координатната система.

5. Графиката на функцията $y = 6 - x - x^2$ е:



6. Каква е функцията $f(x) = x^2 - 7x + 5$ в интервала $(3; 4)$?

А) само растяща

Б) само намаляваща

В) константа

Г) намаляваща и растяща